



**Università
degli Studi
di Cagliari**

**Facoltà di Ingegneria
e Architettura**

**Corso di laurea in
Ingegneria Elettronica, Informatica e
delle Telecomunicazioni**

**Tutorato di Chimica
26/03/2024**

Ripasso 1



ESERCIZIO. Quale delle seguenti serie di numeri quantici è possibile ?

1) $n = 2 \quad l = 0 \quad m_l = 1$

2) $n = 3 \quad l = 1 \quad m_l = -1$

3) $n = 1 \quad l = 1 \quad m_l = 0$

1) $n = 2 \quad l = 0 \quad m_l = 1$ non esiste

2) $n = 3 \quad l = 1 \quad m_l = -1$ 3p

3) $n = 1 \quad l = 1 \quad m_l = 0$ non esiste

ESERCIZIO. Quanti elettroni di valenza possiede ciascuno dei seguenti elementi?

a) N

b) P

c) O

d) Ba

e) Al

f) C

g) S

h) K

i) I

l) B

a) N 5

b) P 5

c) O 6

d) Ba 2

e) Al 3

f) C 4

g) S 6

h) K 1

i) I 7

l) B 3

ESERCIZIO

1. Che cosa si intende per livello o guscio di valenza?
2. In che cosa differiscono gli orbitali 1s e 2s? In che cosa si assomigliano?
3. Quali lettere si usano per indicare i tipi di orbitali?
4. Ordina i seguenti orbitali in ordine di energia crescente: 2s, 2p, 4s, 1s, 3d, 3p, 4p, 3s.
5. Quanti elettroni s, p e d possono disporsi in un dato livello energetico?

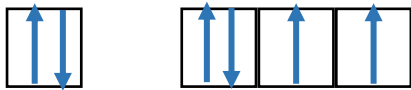
1. il livello energetico più esterno di un atomo
2. $2s > 1s$
3. s, p, d, f
4. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p
5. s: 2e⁻ p: 6 e⁻ dal 2° livello energetico d: 10 e⁻ dal 3° livello energetico

ESERCIZIO. Si scriva la configurazione elettronica dello zolfo ($Z=16$) usando la notazione spettroscopica, quella del gas nobile e quella con il diagramma a scatola.

S $Z= 16$

Notazione spettroscopica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

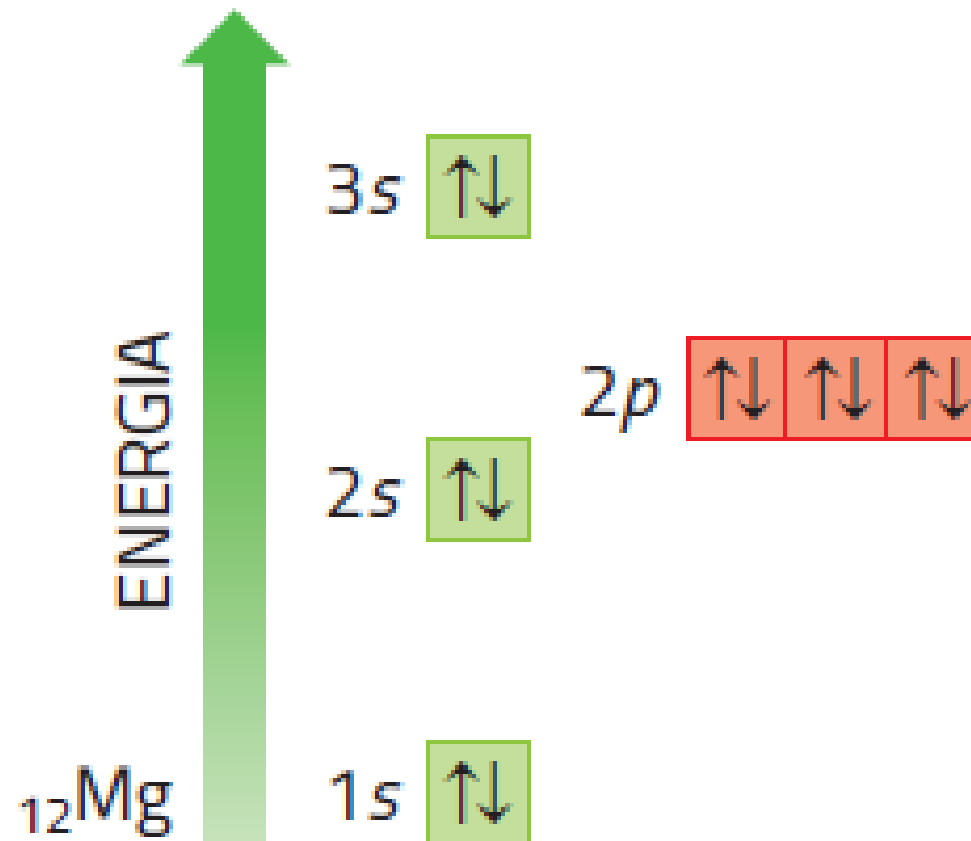
Notazione gas nobile: $[\text{Ne}] 3s^2 3p^4$

Diagramma a scatola: $[\text{Ne}]$ 
3s 3p

ESERCIZIO. Rappresenta il diagramma energia a casella dei seguenti atomi:

$_{12}\text{Mg}$

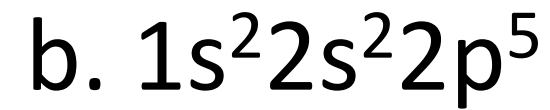
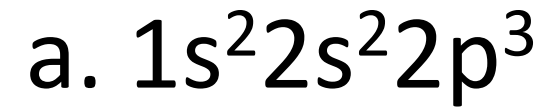
$_{12}\text{Mg}$



ESERCIZIO. Nelle seguenti configurazioni totali individua

a. gli elettroni di valenza, sottolineandoli, e attribuisce all'elemento il gruppo secondo la IUPAC e il periodo di appartenenza.

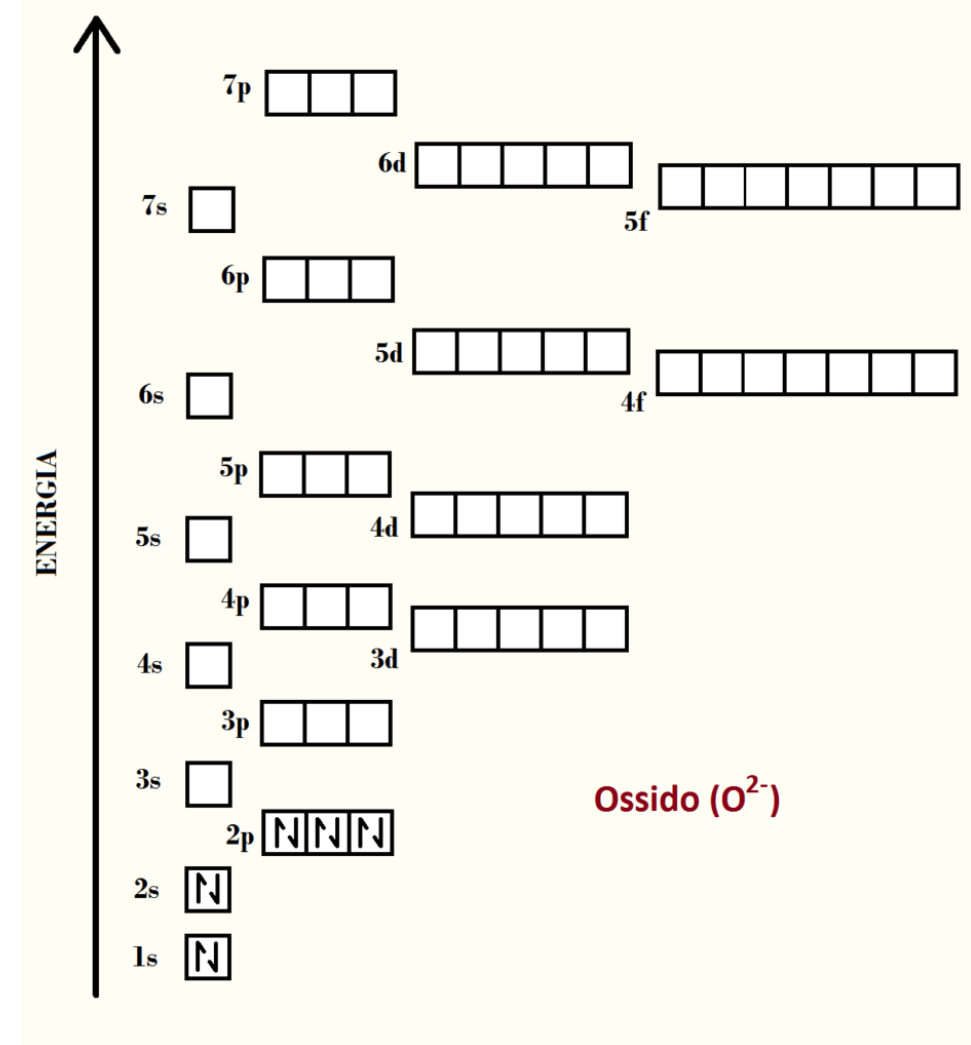
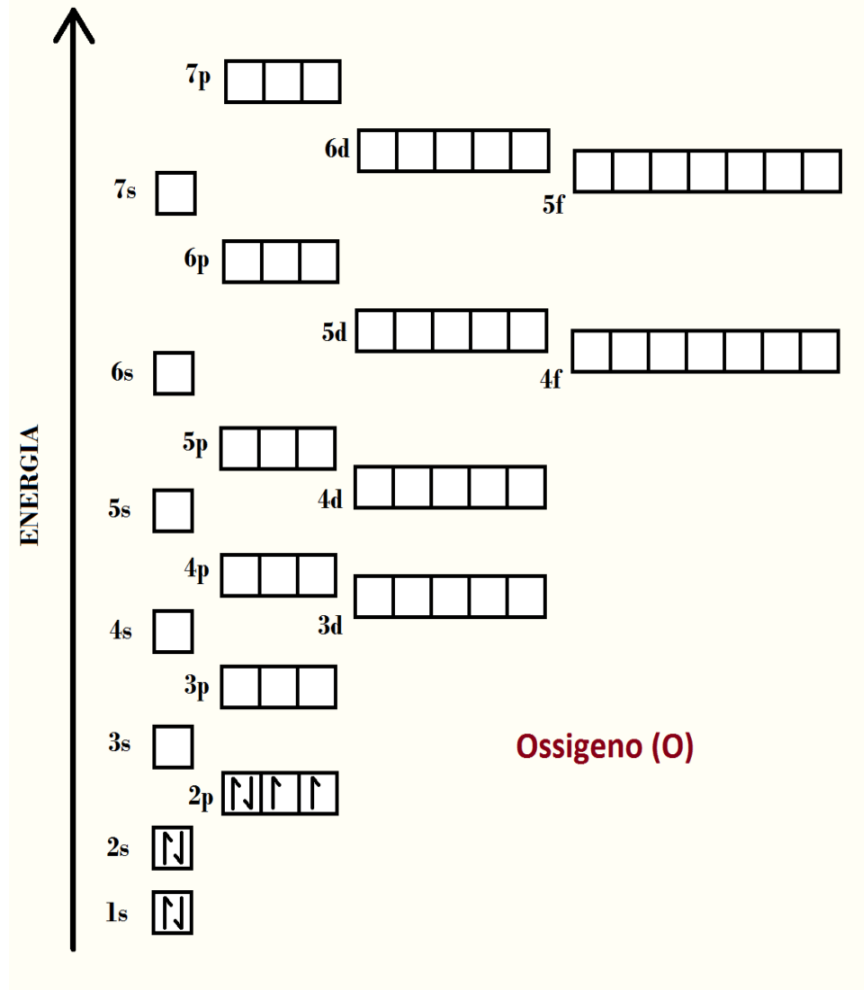
b. gli elementi sulla Tavola periodica.



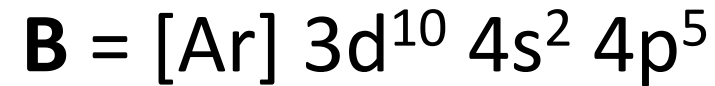
a. $1s^2 \underline{2s^2 2p^3}$ Elemento: N, azoto - N° atomico = 7 - Gruppo: VA -
Periodo: 2.

b. $1s^2 \underline{2s^2 2p^5}$ Elemento: F, fluoro - N° atomico = 9 - Gruppo: VIIA -
Periodo: 2

ESERCIZIO. Scrivere la configurazione elettronica ed utilizzare i diagrammi orbitali dell'atomo di **ossigeno** (O) e quella dello ione **ossido** (O^{2-}). Indicare se ci sono elettroni spaiati.

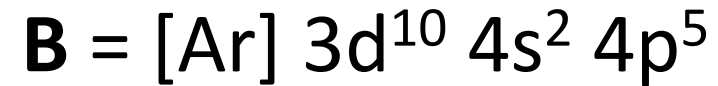


ESERCIZIO. A e B sono due elementi con le seguenti configurazioni elettroniche:



- a) L'elemento **A** è un metallo, un metalloide o un non-metallo?
- b) L'elemento **B** è un metallo, un metalloide o un non-metallo?

ESERCIZIO. A e B sono due elementi con le seguenti configurazioni elettroniche:



- a) Ca: Metallo alcalino terroso
- b) Br: Non metallo (alogeno)

Ripasso 2

